구현 단계 산출물

항목	내용
과정명	심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발
프로젝트	PickTiming(픽타이밍) · 생성형 AI & RPA 기반 실시간 가격 비교·구매 타이밍 추천 서비스
조	3조 · 박미금(조장), 김길동, 이오리, 홍기흥
단계 / 기간	구현 / 2026-11-30 ~ 2026-12-09 (8일 · 62시간, 원본 계획)
개정 기준	2026-11-05 / 코드 279a4ce / CI 41947934806

이 문서는 원본 산출물의 구성과 기획 의도를 유지하면서 현재 소스코드와 확인된 검증 결과에 맞게 정정한 개정본입니다. 단계별 기간·시수는 원본 교육 계획이며, 해당 일정의 회의·실습·발표가 이미 수행되었다는 의미가 아닙니다. 원본의 설문·성능·운영 수치 중 근거를 확인할 수 없는 값은 삭제하고 '측정 필요'로 표시했습니다.

수록 산출물

No	산출물	주요 내용
1	기능 구현 목록	구현 현황, 기능별 구현 내역, AI 구현 내용, 주요 이슈, 주요 코드, 소스코드 관리

1. 기능 구현 목록

1.1 구현 현황 요약 (279a4ce 기준)

구분	계획	구현	설정 필요	미구현
사용자 기능	6	6	0	0
AI 기능(판정·조언·상담)	3	3	0	0
RPA·데이터 기능	5	5	2 (외부 키·대상)	0
관리자 기능	2	2	0	0
인증 확장(소셜 로그인)	1	1	1 (제공자 키)	0
합계	17	17	3	0

'설정 필요'는 코드가 있으나 외부 키·대상 판매처 등록이 있어야 실제로 동작하는 기능입니다. 카드·쿠폰 할인, 모바일 푸시는 향후 과제입니다.

1.2 기능별 구현 내역

ID	기능	구현 내용	주요 소스
F-01	회원가입·로그인	3단계 가입, 비밀번호 규칙, JWT, 테스트 로그인	routers/auth.py, App.jsx
F-02	상품 검색·등록	검색·카테고리·추천 필터·정렬, URL 등록	routers/products.py
F-03	실구매가 비교	판매처별 판매가·배송비·실구매가, 최저가 강조	services/pricing.py
F-04	가격 흐름 차트	SVG 차트 7·30·90일, 판매처·날짜 탐색	App.jsx PriceChart
F-05	구매 적기 판정	피처 8종, 모델/규칙 확률, 점수·판정, 사전 계산	services/timing.py, ml/
F-06	AI 구매 조언	JSON 구조화 출력, 숫자 대조·재요청·대체, 캐시	ai/gemini.py, routers/ai.py
F-07	AI 상담	추천 질문, 분석 데이터 기반 답변, 일일 한도	routers/ai.py, App.jsx Chat
F-08	목표가·판정 알림	가격 등록 후 알림 생성, 24시간 중복 방지, 읽음	services/alerts.py
F-09	오늘의 추천	적기 점수 상위·7일 하락 상품(공개)	routers/user_data.py
F-10	가격 수집	등록 판매처·네이버 API·동적 페이지, 3초 간격·재시도	rpa/collector
F-11	참가격 수집	공공데이터 JSON·XML 파싱	rpa/collector
F-12	정제·적재	중복·이상치 제외, 같은 시간대 중복 저장 방지	rpa/collector, routers/rpa.py
F-13	모델 재학습	시계열 검증, F1 비교 후 교체, DB 저장	ml/train.py, ml/model_store.py
F-14	주간 리포트	엑셀·차트 생성	jobs/weekly_report.py
F-15	관리자 모니터링	수집·모델, AI 사용량 Plotly 차트	pages/Admin.jsx, AdminAI.jsx
F-16	회원·권한 관리	검색·필터·권한 변경, 보호 규칙	routers/admin.py, AdminUsers.jsx
F-17	소셜 로그인	Google·Naver·Kakao 시작·콜백·프로필 정규화	oauth.py

1.3 AI 구현 내용

항목	구현 내용	측정 상태
하락 예측 모델	RandomForest(150, depth 8), TimeSeriesSplit(5), F1·정밀도 기록	운영 데이터 기준 F1 보고서 필요
규칙 대체	활성 모델이 없으면 규칙 기반 확률 사용	-
Gemini 조언	gemini-2.5-flash, JSON 스키마, temperature 0.3	응답 시간·스키마 통과율 측정 필요
수치 검증	응답 숫자 대조, 1회 재요청, 정해진 설명 대체	단위 테스트 통과, 운영 오류율 측정 필요

원본의 F1 0.78, 응답 2.6초, 스키마 99.4% 등은 측정 근거가 없어 삭제했습니다. 관리자 화면에는 저장된 값이 표시되며 데모 화면 수치는 예시입니다.

1.4 구현 중 주요 이슈 및 조치 (저장소 기록)

이슈	원인	조치
모바일에서 가로 스크롤 발생	비교표·히어로의 최소 너비	레이아웃 최소 너비 수정, 표 내부 스크롤
모달에서 Tab 이동 시 포커스 이탈	포커스 순환 미구현	모달 내부 순환, Escape 닫기, 원래 버튼으로 복귀
차트 기간 120일 요청이 API와 불일치	서버 허용 기간은 7·30·90일	기간 버튼을 7·30·90일로 통일
작은 글자·링크 대비 부족	보조 텍스트 색상	색 대비 보완, 본문 링크 표시
관리자 차트가 첫 화면 용량 증가	Plotly 즉시 로드	관리자 화면 진입 시에만 지연 로드
서비스명 변경	BuyTiming → PickTiming	코드·도메인·문서·저장소 이름 일괄 변경, 이전 시연 계정 호환
Render 빌드 경로	Dockerfile 위치	Render 이미지를 루트 Dockerfile로 이동

1.5 주요 코드

적기 점수 (backend/app/services/timing.py)

prob = model.predict_proba(row)[0, 1] 또는 heuristic_prob(row)

score = int(round((1 - prob) * 70 + (1 - pct) * 30))

label = BUY_NOW(70 이상) / WAIT_A_BIT(40 이상) / WAIT, 이력 30일 미만은 HOLD

조언 생성 (backend/app/ai/gemini.py)

generate_content(system_instruction, response_schema, temperature=0.3)

unknown_numbers(응답, 입력 사실) → 있으면 위반 내용을 넣어 1회 재요청

재실패·오류·키 없음 → template_advice / template_chat

1.6 소스코드 관리 현황

항목	내용
저장소	https://github.com/fsclass-n/picktiming (이전 buytiming에서 이름 변경)
구조	frontend/ · backend/ · rpa/ · deploy/ · docs/ · .github/
커밋	구현 기준 커밋 279a4ce까지 24개 (2026-10-21 ~ 11-05)
검사	Ruff, pytest(SQLite·MySQL 8), React 빌드, Docker 빌드·헬스 체크
비밀 정보	.env Git 제외, .env.example에는 키 이름만 공유